FALL-05 · 工程力学

分布力、形心与惯性矩

Distributed Forces, Centroids and Moments of Inertia

Statics Ch 5 + Appendix A · 第7-9周 · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：把分布载荷等效成集中力，并学会截面几何量。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：Jeff Hanson 静力学课程 · YouTube

本课学习目标

- [ ] 会把分布载荷化为等效集中力
- [ ] 会计算简单组合图形的形心
- [ ] 掌握惯性矩与平行轴定理

本课思维导图

LESSON MECH-4

分布力、形心与惯性矩

Distributed Forces, Centroids and Moments of Inertia

第7-9周 · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

01 G 学习目标

- 会把分布载荷化为等效集中力
- 会计算简单组合图形的形心
- 掌握惯性矩与平行轴定理

02 C 核心概念

- 线/面/体分布载荷
- 质心与形心
- 组合体形心
- Pappus 定理
- 梁的外力与内力

03 F 公式与要点

- 分布载荷：$R = \int w(x)dx;\ \bar{x} = \int xw(x)dx / R$
- 形心：$\bar{x} = \Sigma A_i \bar{x}_i / \Sigma A_i$
- 惯性矩：$I_x = \int y^2 dA$; 矩形 $I = bh^3/12$
- 平行轴定理：$I = I_{cm} + Ad^2$

04 W 易错点

- 分布载荷合力作用点在形心
- 组合体形心要按面积加权
- 惯性矩与转轴相关
- 梁内力图中剪力/弯矩符号约定

05 E 高频考点

- 组合形心计算
- 惯性矩计算
- 梁剪力图与弯矩图

06 R 资源

- Engineering Statics · 第7章 形心（Baker & Haynes）
- Jeff Hanson 静力学课程（YouTube）
- 教材：Statics Ch 5 + Appendix A

课本概念精要

分布载荷

分布载荷用单位长度的力表示，其合力大小等于载荷图面积，作用点在图形形心。

$$R = \int w(x)dx;\ \bar{x} = \int xw(x)dx / R$$

形心

形心是面积的一阶矩除以面积；对称图形的形心在对称轴上，组合图形按面积加权平均。

$$\bar{x} = \Sigma A_i \bar{x}_i / \Sigma A_i$$

惯性矩

惯性矩是面积元乘以到轴距离平方的积分，衡量截面抵抗弯曲的能力。

$$I_x = \int y^2 dA;\ \text{矩形 } I = bh^3/12$$

平行轴定理

对任意平行轴的惯性矩等于对质心轴惯性矩加上面积乘轴距平方。

$$I = I_cm + Ad^2$$

课本原文要点

分布力看似复杂，但它的合力与作用位置都由图形的面积与形心决定，于是几何工具进入力学。

按 Meriam《Engineering Mechanics: Statics 9e》Ch 5 + App A 与 Baker & Haynes《Engineering Statics》原意整理

核心知识点

- 线/面/体分布载荷
- 质心与形心
- 组合体形心
- Pappus 定理
- 梁的外力与内力
- 面积惯性矩与平行轴定理
- 质量惯性矩

易错点

- ! 分布载荷合力作用点在形心
- ! 组合体形心要按面积加权
- ! 惯性矩与转轴相关
- ! 梁内力图中剪力/弯矩符号约定

高频考点

组合形心计算　惯性矩计算　梁剪力图与弯矩图

典型例题

求底边 b、高 h 的矩形对底边的形心位置。

1. 对称性确定水平位置在 b/2；
2. 竖直形心等于面积矩/面积；
3. 对矩形积分或查表。

解答

答案：形心距底边 h/2。

本课在线课件

Engineering Statics · 第7章 形心

分布载荷、形心与惯性矩开源课件

Baker & Haynes

本课视频

Jeff Hanson 静力学课程

YouTube

YouTube

工程力学（静力学）全套

Bilibili

Bilibili

学习自查清单

- [ ] 能计算三角形、矩形分布载荷合力
- [ ] 会把组合图形拆成规则子图形
- [ ] 会查表并运用平行轴定理
- [ ] 能区分形心与重心、质心

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 刚体静态平衡必须满足?

A 合力为零即可
B 合力矩为零即可
C 合力与合力矩均为零
D 速度为零

2. 最大静摩擦力满足?

A 等于 $\mu_k N$
B $\le \mu_s N$
C 总等于 $\mu_s N$
D 与 N 无关

3. 求平面桁架所有杆内力的标准方法是?

A 截面法
B 节点法
C 积分法
D 虚功法

4. 切向加速度的作用是?

A 改变方向
B 改变速率
C 改变角速度
D 产生向心力

5. 功-动能定理描述的是?

A 合外力冲量等于动量变化
B 合外力做功等于动能变化
C 势能守恒
D 角动量守恒

6. 刚体定轴转动时，质心加速度?

A 一定为零

B 等于切向加速度

C 等于法向加速度

D 通常不为零

参考答案与解析

1. 答案 C

静态平衡要求合力与合力矩同时为零。

2. 答案 B

静摩擦力是约束力，取值 ≤ $\mu_s N$。

3. 答案 B

节点法从二力节点开始逐个分析，可求所有杆内力。

4. 答案 B

切向加速度改变速率大小，法向加速度改变方向。

5. 答案 B

$W_{net} = \Delta K$。

6. 答案 D

绕定轴转动时质心一般有向心加速度。

课程配套视频库

《工程力学》速成救急
静力学公理、平面力系、桁架
Bilibili

专升本工程力学（静力学部分）
约束、受力分析与静力学公理
Bilibili

工程力学经典题 · 静力学计算大题
25 道经典计算大题
Bilibili

MIT 2.003 Engineering Dynamics
动力学英文原版
YouTube/OCW

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Statics Ch 5 + Appendix A 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

Engineering Statics: Open and Interactive
免费英文教材 + 例题练习
链接

MIT 2.001 Mechanics and Materials I
静力学与材料力学习题
链接

MIT 2.003 Engineering Dynamics
动力学 Problem Sets
链接

Jeff Hanson 静力学播放列表
理论与例题同步
链接

Jeff Hanson 动力学播放列表
动力学例题
链接

工程力学（静力学）B站全集
中文全程讲解
链接